

Como Laboratorio de calibración dentro de /
As Calibration laboratory in the



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-K-15211-01-00

Deutschen Kalibrierdienst

DKD

Certificado de calibración

Calibration certificate

Sello de calibración

Calibration mark

P02043

D-K-
15211-01-00

2025-07

Objeto **Manómetro patrón**

Object

Fabricante **WIKA**

Manufacturer

Tipo **(P/N 342.11)**

Type

Número de serie **1155179**

Serial number

Código del cliente **FA-0755**

User code

Cliente **Fuerza Aérea de Chile**

Customer

**IV Brigada Aérea
Punta Arenas**

Orden de trabajo **CG6925756200**

Order Number

Número de páginas del certificado **4**

Number of pages of the certificate

Fecha de Calibración **4-jul.-2025**

Date of calibration

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, que realizan las unidades de medida de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

El DAKKS es firmante de los acuerdos multilaterales de la European co-operation for Accreditation (EA) y de la International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) para el reconocimiento mutuo de los certificados de calibración.

El usuario está obligado a recalibrar el instrumento a intervalos apropiados.

This calibration certificate documents the traceability to national standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI).

The DAKKS is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for Accreditation (EA) and of the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) for the mutual recognition of calibration certificates.

The user is obliged to have the object recalibrated at appropriate

Este certificado de calibración sólo puede ser difundido completamente y sin modificaciones. Los extractos o modificaciones requieren la autorización del laboratorio de calibración otorgante. Certificados sin firma y sello carecen de validez.

This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of the issuing laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.

Fecha de emisión
Issued date

Jefe de Laboratorio de calibración
Head of calibration laboratory

Subjefe de Laboratorio de calibración
Deputy chief of calibration laboratory

4-jul.-2025

Marcial Espinoza Marchant

Angel Flores Torres

Página 2 de certificado de calibración emitido el 4-jul.-2025

Page 2 of calibration certificate issued

4-Jul-2025

Descripción del objeto calibrado

Description of the Calibration Object

El objeto de calibración es un Manómetro patrón

The calibration object is a test gauge

Alcance de medición

Measurement range

0 psi to 5000 psi (Gauge Pressure)

Exactitud

Manufacturer Accuracy

0,1 % Full scale

Resolución

Resolution

20 psi

Descripción Patrón utilizado

Description of the reference standards

Patrón utilizado :

Standard used

Pressure balance Ruska, model 2485, measuring system J-352

Marca de calibración :

Calibration mark

PTB 30594/20

Incertidumbre de medición :

Measurement uncertainty

$1.0E-13 \cdot Pe^2 + 2.0E-5 \cdot Pe + 0.00050$ bar, Pe in bar

Lugar de calibración

Calibration place

Laboratorio LCPN-P

Laboratory LCPN-P

Procedimiento de calibración aplicado

Applied calibration procedure

La calibración fue desarrollada de acuerdo a los requerimientos de DKD-R 6-1 " Calibration of Pressure Gauges ", fechada en el año 2014. Método de comparación directa del patrón con el calibrando. Secuencia A

The calibration was developed according to the requirements of the DKD-R 6-1 Calibration of Pressure Gauges, dated in 2014.

Method of direct comparison of the standard with the calibration object. Sequence A

Condiciones de Medición

Measurement conditions

Medio de transmisión de Presión :

Pressure transmitting medium

Sebacate

Sebacate Oil

Línea de referencia :

Reference level

Conexión del instrumento

Pressure-connection of the instrument.

Incertidumbre diferencia de altura

Uncertainty of height measurement

5 mm

Posición durante la calibración :

Position during calibration

Vertical

Vertical

Condiciones ambientales

Environmental conditions

Temperatura ambiente

Room temperature

(20,3 ± 0,5) °C

Humedad relativa

Relative humidity

(33 ± 2) %HR

Presión atmosférica

Atmospheric pressure

(950 ± 1) hPa



Resultados**Results****1.- PRESSURE psi (Positive relative pressure)**

Presión Patrón	Promedio de la lectura calibrando			Desviación promedio de la medición		Incertidumbre Expandida <i>U</i> (<i>k</i> = 2)		Desviación + Incertidumbre	
	<i>Average of Reading DUT</i>								
<i>Pressure Standard</i>	Increase	Decrease	Average	<i>Average deviation of measurement</i>		<i>Expanded uncertainty</i>		<i> Deviation + Uncertainty</i>	
psi	psi	psi	psi	psi	%FS	psi	%FS	psi	%FS
0	0	0	0	0,0	0,00	1,2	0,02	1,2	0,02
501,4	500	501	501	-0,9	-0,02	1,7	0,03	2,6	0,05
1000,8	1000	1002	1001	0,2	0,00	1,6	0,03	1,8	0,03
1502,2	1500	1502	1501	-1,2	-0,02	1,6	0,03	2,8	0,05
2002,6	2000	2000	2000	-2,6	-0,05	1,2	0,02	3,8	0,07
2502,1	2499	2500	2500	-2,6	-0,05	1,7	0,03	4,3	0,08
3002,5	3000	3000	3000	-2,5	-0,05	1,2	0,02	3,7	0,07
3502,9	3500	3500	3500	-2,9	-0,06	1,2	0,02	4,1	0,08
4003,3	4000	4000	4000	-3,3	-0,07	1,2	0,02	4,5	0,09
4502,8	4500	4500	4500	-2,8	-0,06	1,2	0,02	4,0	0,08
5003,2	5000	5000	5000	-3,2	-0,06	1,2	0,02	4,4	0,08

2.- CONVERSION INTO SI UNIT kPa

Presión Patrón	Promedio de la lectura calibrando			Desviación promedio de la medición		Incertidumbre Expandida $U \text{ (k = 2)}$		Desviación + Incertidumbre	
	<i>Average of Reading DUT</i>								
<i>Pressure Standard</i>	Increase	Decrease	Average	<i>Average deviation of measurement</i>		<i>Expanded uncertainty</i>		<i> Deviation + Uncertainty</i>	
kPa	kPa	kPa	kPa	kPa	%FS	kPa	%FS	kPa	%FS
0	0	0	0	0	0,00	8	0,02	8	0,02
3457	3447	3454	3451	-6	-0,02	12	0,03	18	0,05
6900	6895	6909	6902	1	0,00	11	0,03	12	0,03
10357	10342	10356	10349	-8	-0,02	11	0,03	19	0,05
13807	13790	13790	13790	-18	-0,05	8	0,02	26	0,07
17251	17230	17237	17233	-18	-0,05	12	0,03	30	0,08
20702	20684	20684	20684	-17	-0,05	8	0,02	26	0,07
24152	24132	24132	24132	-20	-0,06	8	0,02	28	0,08
27602	27579	27579	27579	-23	-0,07	8	0,02	31	0,09
31046	31026	31026	31026	-19	-0,06	8	0,02	28	0,08
34496	34474	34474	34474	-22	-0,06	8	0,02	30	0,08

Los valores declarados son válidos al momento de la calibración.

The values stated apply to the condition of the calibration object at the time of calibration.

Fecha de vencimiento: 4-jul.-2026

Nota: 1 kPa = 0,14504 psi

Note:



Incertidumbre de Medición

Uncertainty of measurement

La incertidumbre informada corresponde a la incertidumbre expandida que resulta de la incertidumbre combinada multiplicada por el factor de cobertura $k=2$. La incertidumbre fue determinada en conformidad con el documento EA-4/02. El valor verdadero del mensurando está dentro del intervalo informado con un nivel aproximado del 95% de confianza. Una estimación para cambios futuros no ha sido incluida.

The uncertainty stated is the expanded uncertainty obtained by multiplying the combined standard uncertainty by the coverage factor $k=2$. It was determined according to EA-4/02. The value of the measuring is normally within the assigned interval of values with a confidence level of approximately 95%. An estimate of long-term variations is not included.

Identificación

Identification

Sobre el calibrando se ha dispuesto una marca de identificación de la calibración etiqueta

P02043 - DK-15211-01-00 2025-07

On the calibration object has affixed an identification mark of the calibration, it labels

P02043 - DK-15211-01-00 2025-07

Observaciones

Observations

Una interpolación dentro del rango de calibración esta permitido.

El cuerpo de acreditación Alemán (DAkkS) es signatario del acuerdo multilateral de la cooperación europea para la acreditación (EA) y de cooperación internacional de los Laboratorios (ILAC) para el reconocimiento mutuo de los certificados de calibración. Los otros signatarios dentro y fuera Europa pueden ser vistos en el sitio Web de EA (www.european-accreditation.org) y de ILAC (www.ilac.org).

An interpolation within the calibration range is permitted.

The German accreditation body (DAkkS) is signatory to the multilateral agreement of the European co-operation for Accreditation (EA) and of the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) for the mutual recognition of calibration certificates. The other signatories in and outside Europe can be seen on the Website of EA (www.european-accreditation.org) and ILAC (www.ilac.org).

Fin del certificado de calibración

End of the calibration certificate

